TD 12: Types algébriques de données

Syntaxe

TYPE

$$\begin{array}{rlr} \tau ::= & \text{num} & \text{(type des nombres)} \\ & \alpha & \text{(variable de type)} \\ & \rho & \text{(constante de type)} \end{array}$$

EXPRESSION

$$\begin{array}{rlr} e ::= & x & \text{(variable)} \\ & n & \text{(nombre littéral)} \\ & \texttt{let } x = e_1 \texttt{ in } e_2 & \text{(définition)} \\ & A(e_1, \ldots, e_n) & \text{(composite)} \\ & \texttt{type } \rho = A_1 \texttt{ of } \vec{\tau}_1 \mid \ldots \mid A_n \texttt{ of } \vec{\tau}_n \texttt{ in } e & \text{(type def)} \\ & \texttt{match } e \texttt{ with } p_1 \texttt{ => } e_1 \mid \ldots \mid p_n \texttt{ => } e_n & \text{(filtrage)} \end{array}$$

Notation : $\vec{\tau} ::= \tau_1 * \ldots * \tau_n$ (éventuellement vide)

MOTIF

$$\begin{array}{rlr} p ::= & x & \text{(variable de motif)} \\ & n & \text{(motif nombre)} \\ & _ & \text{(joker)} \\ & A(p_1, \ldots, p_n) & \text{(motif composite)} \end{array}$$

Priorités :

(type def) < (définition)
< (filtrage)

Lieurs :

(définition) x dans e_2

(type def) ρ dans $\tau_1 \ldots \tau_n$, ρ et $A_1 \ldots A_n$ dans e

(filtrage) $\forall i$, $\mathrm{fv}(p_i)$ dans e_i

Unification

$$\frac{}{n \rhd n \Downarrow \emptyset} \qquad \frac{}{_ \rhd v \Downarrow \emptyset} \qquad \frac{}{x \rhd v \Downarrow \{x \mapsto v\}} \qquad \frac{\forall i, p_i \rhd v_i \Downarrow \mathscr{S}_i \qquad \mathrm{dom}(\mathscr{S}_i) \text{ disjoints}}{A(p_1, \ldots p_n) \rhd A(v_1, \ldots, v_n) \Downarrow \mathscr{S}_1 \cup \ldots \cup \mathscr{S}_n}$$

Question 1 – Définir l'unification échouée $p \rhd v \Uparrow$ à l'aide de règles d'inférence.

Question 2 (correction de l'unification) – Montrer que si p ne contient pas _ et si $p \rhd v \Downarrow \mathscr{S}$, alors $\mathscr{S}(p) = v$.

Réduction

LET

$$\frac{e_1 \to e_1'}{\texttt{let } x = e_1 \texttt{ in } e_2 \to \texttt{let } x = e_1' \texttt{ in } e_2}$$

LETV

$$\frac{}{\texttt{let } x = v \texttt{ in } e_2 \to e_2\{v/x\}}$$

TYPEDEF

$$\frac{}{\texttt{type } \rho = A_1 \texttt{ of } \vec{\tau}_1 \mid \ldots \mid A_n \texttt{ of } \vec{\tau}_n \texttt{ in } e \to e}$$

COMPOSITE

$$\frac{e_i \to e_i'}{A(v_1, \ldots, v_{i-1}, e_i, \ldots e_n) \to A(v_1, \ldots, v_{i-1}, e_i', \ldots e_n)}$$

MATCH

$$\frac{e \to e'}{\texttt{match } e \texttt{ with } \ldots \to \texttt{match } e' \texttt{ with } \ldots}$$

MATCHV

$$\frac{\forall i < j, p_i \rhd v \Uparrow \qquad p_j \rhd v \Downarrow \mathscr{S}}{\texttt{match } v \texttt{ with } p_1 \texttt{ => } e_1 \mid \ldots \mid p_n \texttt{ => } e_n \to \mathscr{S}(e_j)}$$

Les valeurs sont $v ::= n \mid A(v, \ldots, v)$.

Question 3 – Écrire une sémantique à grand pas équivalente à la sémantique à petit pas ci-dessus.

Typage

Typage des expressions

$$\textsc{Num}\ \frac{}{\Gamma;\Delta \vdash n : \mathrm{num}} \qquad \textsc{Var}\ \frac{}{\Gamma, x:\tau;\Delta \vdash x:\tau} \qquad \textsc{Let}\ \frac{\Gamma;\Delta \vdash e_1:\tau_1 \qquad \Gamma, x:\tau_1;\Delta \vdash e_2:\tau_2}{\Gamma;\Delta \vdash \texttt{let}\ x = e_1\ \texttt{in}\ e_2 : \tau_2}$$

$$\textsc{TypeDef}\ \frac{\Gamma;\Delta, A_1 : \vec{\tau_1} \to \rho \ldots A_n : \vec{\tau_n} \to \rho \vdash e:\tau}{\Gamma;\Delta \vdash \texttt{type}\ \rho = A_1\ \texttt{of}\ \vec{\tau_1} \mid \ldots \mid A_n\ \texttt{of}\ \vec{\tau_n}\ \texttt{in}\ e:\tau} \qquad \textsc{Composite}\ \frac{\forall 1 \le i \le n, \Gamma;\Delta \vdash e_i : \tau_i}{\Gamma;\Delta, A : \tau_1 * \ldots * \tau_n \to \rho \vdash A(e_1 \ldots e_n) : \rho}$$

$$\textsc{Match}\ \frac{\Gamma;\Delta \vdash e:\tau \qquad \forall 1 \le i \le n, \Delta \vdash p_i \dashv \Gamma_i \qquad \Gamma \uplus \Gamma_i;\Delta \vdash e_i : \tau'}{\Gamma;\Delta \vdash \texttt{match}\ e\ \texttt{with}\ p_1 \texttt{=>}\ e_1 \mid \ldots \mid p_n \texttt{=>}\ e_n : \tau'}$$

Typage des motifs

$$\textsc{pNum}\ \frac{}{\Delta \vdash n:\tau \dashv} \qquad \textsc{pJoker}\ \frac{}{\Delta \vdash _:\tau \dashv} \qquad \textsc{pVar}\ \frac{}{\Delta \vdash x:\tau \dashv x:\tau} \qquad \textsc{pComposite}\ \frac{\forall 1 \le i \le n, \Delta \vdash p_i : \tau_i \dashv \Gamma_i}{\Gamma;\Delta, A : \tau_1 * \ldots * \tau_n \to \rho \vdash A(p_1 \ldots p_n) : \rho \dashv \biguplus_{i=1}^{n} \Gamma_i}$$

Question 4 – Montrer que pour toute valeur v, si $\Gamma;\Delta \vdash v:\tau$, alors $\Delta \vdash v:\tau$.

Question 5 (Complétude de l'unification) – Montrer que si $\Delta \vdash p:\tau \dashv \Gamma$ et $\Delta \vdash v:\tau$, alors soit $p \rhd v \Uparrow$, soit il existe $\mathscr{S}$ telle que $p \rhd v \Downarrow \mathscr{S}$.